GO-LIVE BLUEPRINT & ROADMAP

Dự án: App-hoc-tieng-anh (IELTS Self-Study) • Định hướng Solo Developer

Phase 10C ➔ Release

> **Tầm nhìn chiến lược:** Chuyển đổi dự án từ trạng thái Core MVP (Phase 10C) thành sản phẩm thương mại sẵn sàng phục vụ 1,000–10,000 người dùng thực tế. Giải quyết triệt để bài toán nội dung cho Solo Developer bằng mô hình tự động hóa AI và hạ tầng tối ưu chi phí.

1. GIẢI PHÁP NỘI DUNG & LỘ TRÌNH CHO SOLO DEVELOPER

Là một lập trình viên đơn độc, bạn **không tự biên soạn nội dung thủ công**. Thay vào đó, bạn đóng vai trò *System Integrator* tích hợp 3 trụ cột tự động hóa nội dung:

Trụ cột 1 **CEFR Framework**

Mô hình hóa khung bài học 0–7.0 thành 4 chặng cố định trong DB (`curriculum_nodes`). Xếp lớp người dùng tự động qua Placement Test.

Trụ cột 2 **AI Content Engine**

Sử dụng OpenAI Structured Output (JSON Schema) để sinh đề thi Reading, Listening & Từ vựng tự động. Duyệt bài 1-click qua Admin CMS.

Trụ cột 3 **Data Scrapers**

Khai thác RSS Feeds mở (BBC, VOA, TED) để lấy bài nghe/transcript. Bóc tách file PDF Cambridge IELTS 1–19 sang cấu hình JSON.

2. KHUNG LỘ TRÌNH ĐỘC LẬP (CURRICULUM STRUCTURE)

Chặng	Target Band	Trọng Tâm Kiến Thức	Template Bài Học
Chặng 1	0 - 3.5 (A1-A2)	1,000 từ vựng cốt lõi Oxford, 12 thì cơ bản, Ngữ âm Phonics/IPA.	70% Vocab/Grammar + 30% Đoạn nghe/đọc ngắn (100w).
Chặng 2	3.5 - 5.0 (B1)	Multiple Choice, Matching Headings, True/False/Not Given, Listening Sec 1&2.	40% Ngữ pháp nâng cao + 60% Dạng bài IELTS ngắn.
Chặng 3	5.0 - 6.5 (B2)	Full Reading Passages, Listening Sec 3&4, Writing Task 1&2 Templates.	100% Format IELTS chuẩn + Chấm điểm bằng AI.
Chặng 4	6.5 - 7.0+ (C1)	Collocations, Cohesion/Coherence, Speaking Part 3, Full Mock Tests.	100% Giải đề Full + AI Feedback chuyên sâu.

3. QUY TRÌNH AI CONTENT GENERATOR ENGINE

```
// AI Pipeline Script (Node.js/Python Script) const schema = { type: "object", properties: {
passage: { type: "string" }, questions: { type: "array", items: { question: "string", options:
["string"], answer: "string" } }, vocabulary: { type: "array", items: { word: "string", definition:
"string", example: "string" } } } }; // Chạy ngầm sinh 50 bài học/ngày -> Lưu Supabase DB
status='PENDING_REVIEW' -> Admin bấm Approve
```

4. YẾU TỐ BẮT BUỘC ĐỂ WEB CHẠY THỰC TẾ (PRODUCTION READINESS)

1. Vận Hành & CSKH

- Tích hợp Crisp Chat widget miễn phí.
- Nút "Báo lỗi câu hỏi" gửi Telegram Webhook lập tức.
- Đăng ký Status Page (Better Stack) theo dõi Uptime.

2. Pháp Lý & Bản Quyền

- Thêm IELTS Trademark Disclaimer bắt buộc ở Footer.
- Terms of Service & Privacy Policy cho Google OAuth.
- Tuân thủ NĐ 13/2023/NĐ-CP về dữ liệu cá nhân.

3. Kiểm Soát Chi Phí API

- Giới hạn User Free: Max 2 bài Writing/Speaking/ngày.
- Caching kết quả chấm AI trong Redis/Supabase.
- Upstash Redis Rate Limiter: Max 10 reqs/phút/IP.

4. Growth & Retention

- Onboarding 3 phút nhận ngay Band điểm dự đoán.
- Tự động sinh ảnh Chia sẻ Streak bài học (Vercel OG).
- SSR/SSG công khai các trang Từ vựng để làm SEO.

5. BẢNG TỔNG HỢP CÔNG CỤ & CHI PHÍ (TECH STACK)

Phân Vùng	Công Cụ Đề Xuất	Mục Đích Sử Dụng	Chi Phí Dự Kiến
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL)	Database, Row Level Security, Auth	Free / $25/tháng
Hosting & Frontend	Vercel + Analytics	Next.js Web Hosting, Traffic Tracking	Free Tier
Media Storage	Cloudflare R2 CDN	Lưu trữ và Streaming file Audio bài nghe	Free (Dưới 10GB)
AI Assessment	OpenAI API (gpt-4o-mini)	Sinh nội dung & Chấm bài Writing/Speaking	$10 - $30/tháng
Rate Limit & Mail	Upstash Redis + Resend	Chống Spam API + Gửi Email xác thực	Free Tier

6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT (GO-LIVE ACTION ROADMAP)

PHASE 1: Sửa Lỗi Hệ Thống & Tự Động Hóa Nội Dung

Tuần 1 - Tuần 2

- **Task 1.1 (Codebase Cleanup):** Sửa dứt điểm 176 lỗi TypeScript/ESLint Diagnostics. Đảm bảo `npm run build` thành công 100%.
- **Task 1.2 (SMTP & Auth):** Cấu hình Resend Mailer vào Supabase Auth. Sửa hoàn chỉnh luồng Verify Email & Quên mật khẩu.
- **Task 1.3 (AI Content Generator):** Viết script sinh 50 bài Reading/Listening đầu tiên đẩy vào Supabase DB.
- **Task 1.4 (Admin CMS):** Dựng route `/(admin)/content` giao diện đơn giản để duyệt và xuất bản bài học.

PHASE 2: Tối Ưu Hạ Tầng & Core UX

Tuần 3 - Tuần 4

- **Task 2.1 (Database Tuning):** Bật Supavisor Connection Pooler (Port 6543) và đánh Index các cột `user_id`, `created_at`.
- **Task 2.2 (Audio Streaming CDN):** Cấu hình Cloudflare R2 lưu trữ file âm thanh với Cache-Control headers chuẩn.
- **Task 2.3 (Mobile Audio Player Fix):** Fix lỗi Floating Audio Player đè Viewport trên thiết bị di động.
- **Task 2.4 (Cost & Quota Guard):** Đặt giới hạn 2 bài chấm/ngày cho tài khoản Free và cài Upstash Rate Limiter.

PHASE 3: Pháp Lý, Monitoring & Closed Beta (100 Users)

Tuần 5

- **Task 3.1 (Legal Terms):** Bổ sung Disclaimer bản quyền IELTS, Terms of Service và Privacy Policy ở Footer.
- **Task 3.2 (Analytics & Support):** Cài đặt Vercel Web Analytics và tích hợp Crisp Chat widget.
- **Task 3.3 (Telegram Alert):** Bật Telegram Webhook nhận thông báo mỗi khi người dùng bấm "Báo lỗi câu hỏi".
- **Task 3.4 (Closed Beta Launch):** Mở đăng ký thử nghiệm cho 100 người dùng đầu tiên (bạn bè, cộng đồng).

PHASE 4: Phân Tích Dữ Liệu, Features & Scale 10k Users

Tuần 6+

- **Task 4.1 (Gamification Logic):** Hoàn thiện logic tính điểm và xếp hạng cho Weekly League & Streak Freeze.
- **Task 4.2 (Error Notebook Engine): Cấu hình tính năng gom nhóm câu hỏi làm sai tự động để học viên ôn luyện lại.**
- **Task 4.3 (SEO Pages): Render SSG các trang từ vựng công khai để thu hút traffic tự nhiên từ Google.**
- **Task 4.4 (Public Release): Chính thức truyền thông và mở rộng hệ thống cho công chúng.**

Hành động ngay hôm nay: Bắt đầu ngay với Phase 1 (Task 1.1) bằng cách yêu cầu Agent trong IDE sửa 176 lỗi Diagnostics và đưa lệnh `npm run build` về trạng thái thành công.